

MAIR060600201505

江阴“4·2”“Y”轮和“S”轮自沉事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年4月2日0340时许,泰州益峰运输有限公司所有的“Y”轮(本航次装载散装水泥约728吨由靖江驶往苏州)停泊在江阴港务集团1号码头内港池时翻扣自沉,翻扣过程中碰撞宁县顺达运输有限公司所有的“S”轮。事故造成“Y”轮沉没,在船3人遇险,其中2人获救,1人死亡;“S”轮船货沉没,在船2人遇险后均获救,未造成水域污染,构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

1.本起事故由江阴海事局负责调查。该局于2015年4月2日立案调查,并成立调查组(调查组名单详见附件1)。

2.事故调查组通过询问当事船舶船员、船公司管理人员,勘查事故现场及当事船舶,调取监控录像等途径,共获得:1)询问笔录9份;2)船舶资料2套;3)船员证书复印件5份;4)现场勘查记录7份;5)水上交通事故报告书2份;6)三江水泥码头监控录像1份等。

3.本报告中英文缩写解释:

AIS: 自动识别系统;

VTs: 船舶交通服务。

二、事故船舶、船员及公司概况

(一) “Y” 轮

1.船舶基本信息

船名: Y 曾用名: 无

国籍: 中国 船籍港: 泰州

航线: 国内 航区: 内河 A

船舶种类: 散装水泥运输船

船体材料: 钢质 总长: 44.80 米

型宽: 8.80 米 型深: 3.30 米

总吨: 445 净吨: 249

参考载重吨: 700 吨 (B 级航区)

主机种类: 内燃机 主机数目: 1 个

主机总功率: 136.00 千瓦

建成日期: 2014 年 4 月 1 日

造船地点及造船厂: 江苏泰州/泰州市俞垛水乡船厂泰东河分厂

船舶所有人及其地址: 泰州益峰运输有限公司/姜堰区俞垛镇俞耿村俞垛大道 8 号

船舶经营人及其地址: 泰州益峰运输有限公司/姜堰区俞垛镇俞耿村俞垛大道 8 号

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》（初次登记号码：271214000171）、《船舶最低安全配员证书》（印刷号：12PN034239）由江苏省泰州市地方海事局签发，有效期至 2019 年 4 月 2 日。

3.船舶航次情况

该轮本航次自靖江装载散装水泥 728 吨驶往苏州。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局泰州检验局于 2015 年 3 月 30 日签发，其中《适航证书》有效期至 2016 年 3 月 31 日。

5.船舶签证情况

经核查，该轮于 2015 年 3 月 31 日在江苏省靖江市地方海事局办理了船舶进出港签证。

6.船舶安全检查情况

经核查，该轮近期末接受海事安全检查。

7.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 3 人，分别为二类船长、水手、机工各 1 人，该轮事发时实际在船船员 3 人，实际配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。船员情况如下：

夏某海,男,出生日期: 1969 年 7 月 4 日, 持有内河二类船长证书, 签发日期: 2014 年 3 月 20 日, 截止日期: 2019 年 3 月 20 日, 签发机构: 江苏省泰州市地方海事局。在船任船长, 事发时, 在生活区休息, 事故中获救。

张某红,女,出生日期: 1967 年 4 月 17 日, 持有内河二类轮机长证书, 签发日期: 2012 年 9 月 20 日, 截止日期: 2017 年 9 月 20 日, 签发机构: 江苏省泰州市地方海事局。在船任轮机长, 事发时, 在生活区休息, 事故中获救。

许某军,男,出生日期: 1974 年 8 月 20 日, 持有内河基本安全培训合格证, 签发日期: 2012 年 2 月 27 日, 签发机构: 江苏省泰州市地方海事局。在船任水手, 事发时, 在生活区休息, 事故中死亡。

(二) “S” 轮

1.船舶基本信息

船名: S	曾用名: 无
国籍: 中国	船籍港: 盐城
航线: 国内	航区: 内河 A
船舶种类: 干货船	船体材料: 钢质
总长: 39.20 米	型宽: 7.60 米
型深: 2.75 米	总吨: 226
净吨: 126	参考载重吨: 345 吨 (B 级)
主机种类: 内燃机	主机数目: 1 个

主机总功率：158.90 千瓦

建成日期：2004 年 5 月 28 日

造船地点及造船厂：邗江市/扬州市邗江槐泗船舶修造厂

船舶所有人及其地址：阜宁县顺达运输有限公司/阜宁县羊寨镇中心街 288 号

船舶经营人及其地址：阜宁县顺达运输有限公司/阜宁县羊寨镇中心街 288 号

2.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》(初次登记号码：270904010335)、《船舶最低安全配员证书》(印刷号：15PN0157846)由江苏省盐城市地方海事局签发，有效期至 2019 年 4 月 24 日。

3.船舶航次情况

该轮本航次自盐城装载食用盐 520 吨驶往江阴。

4.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局盐城检验局于 2010 年 8 月 27 日签发，其中《适航证书》有效期至 2015 年 5 月 31 日。

5.船舶签证情况

经核查，该轮本航次于 2015 年 3 月 23 日在中华人民共和国盐城滨海海事处办理了船舶进出港签证。

6.船舶安全检查情况

经核查,该轮于 2014 年 4 月 10 日在江苏省滨海县地方海事局实施了船舶安全检查,共查出缺陷 4 项,开航前纠正。

7.船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 2 人,分别为三类驾驶员 1 人、二类轮机员 1 人,该轮事发时实际在船船员 2 人,经核查实际配员为三类船长 1 人、三类轮机长 1 人,配员不满足《船舶最低安全配员证书》要求。船员情况如下:

张某保,男,出生日期: 1968 年 12 月 28 日,持有内河三类船长证书,签发日期: 2011 年 3 月 1 日,截止日期: 2016 年 3 月 1 日,签发机构: 盐城市地方海事局。在船任驾驶员,事发时,在生活区,事故中获救。

彭某叶,女,出生日期: 1973 年 5 月 24 日,持有内河三类轮机长证书,签发日期: 2011 年 3 月 1 日,截止日期: 2016 年 3 月 1 日,签发机构: 盐城市地方海事局。在船任轮机员,事发时,在生活区,事故中获救。

三、事故水域通航环境情况

(一) 气象

天气晴,东北风约 3 级,能见度中等。

(二) 水文

事发时,涨潮流。

摘录《2015 年上海港杭州湾潮汐表》,2015 年 4 月 1 日至 2

日（农历二月二十二至二十三）江阴潮汐情况如下：

日期	潮时	潮高	高低潮
2015 年 4 月 1 日	2354	081	低潮
2015 年 4 月 2 日	0347	254	高潮
2015 年 4 月 2 日	1155	084	低潮
2015 年 4 月 2 日	1526	267	高潮

注：事故发生时间为 2015 年 4 月 2 日 0340 时许。

（三）通航环境

事发地点为江阴港务集团 1 号码头内港池，该港池北面为江阴港务集团 1 号码头，东侧为栈桥，南侧为小码头。事发时有三艘船舶停泊港池内，靠泊在小码头，船艏向西，自内向外分别为“宝马 218”轮、“Y”轮、“S”轮。如下图：（图略）

四、事故基本事实分析

（一）事故发生时间：2015 年 4 月 2 日 0340 时许。

认定理由：

1.根据江阴市水上搜救中心记录，2015 年 4 月 2 日 0415 时接报，在港务码头西港池内，有两条船沉没，有人落水。

2.根据“Y”轮船长夏某海陈述，事故发生时间为：2015 年 4 月 2 日 0300 时至 0400 时。

3.根据“S”轮船长张某保陈述，事故发生时间为：2015 年 4 月 2 日 0340 时许，并在 2015 年 4 月 2 日 0400 时拨打 110 报警电话报警。

综上，推定事故发生时间为：2015 年 4 月 2 日 0340 时许。

（二）事故发生地点：江阴港务局 1 号码头内港池。

认定理由：

1.根据江阴市水上搜救中心记录，2015 年 4 月 2 日 0415 时接报，在港务码头西港池内，有两条船沉没，有人落水。

2.根据“Y”轮船长夏某海陈述，事故发生地点为：江阴港务局一号码头内档。

3.根据“S”轮船长张某保陈述，事故发生地点为：港务局码头内档。

4.据调查组现场勘查，“Y”轮翻扣于江阴港务局 1 号码头港池内，“S”轮沉没于江阴港务局 1 号码头港池内。

综上，认定事故发生地点为：江阴港务局 1 号码头内港池。

（三）“Y”轮向右翻扣过程中，船艏左舷缆桩击破“S”轮船艏左舷甲板、船壳板，造成“S”轮进水沉没。

1.2015 年 4 月 2 日 0900 时许，调查人员对现场进行勘查。发现“Y”轮翻扣在江阴港务集团 1 号港池内，船艏朝向西南方向；“S”轮沉没于江阴港务集团 1 号港池内紧贴 1 号码头内侧，船艏朝向上游。如下图：（图略）

2.2015 年 4 月 21 日 0930 时许，调查人员对打捞出水后的“Y”轮进行勘查，发现该轮外观无明显破损，船体可以自浮。如下图：



3.2015 年 5 月 4 日 1000 时许，调查人员对打捞出水的 “S” 轮进行现场勘查，该轮可以自浮，在船艏左舷发现一处洞穿，破损部位船板向外侧翻出，判断为自上而下的碰撞造成。



4.2015 年 5 月 5 日 1330 时许，调查人员对 “Y” 轮进行再次勘查，发现该轮船艏左舷缆桩内侧有明显自上而下划痕,端部有横向碰撞痕迹。



5.对比两船受损部位如下图：（图略）

据“Y”轮、“S”轮当事船员及旁证陈述，事发时“Y”轮向右翻扣后，“S”轮船艏先下沉，随后沉没。

综上，认定“Y”轮向右翻扣过程中，船艏左舷缆桩击穿“S”轮船艏左舷甲板、船壳板，随后该处进水导致“S”轮沉没。

（四）“Y”轮自沉可排除以下可能的原因。

1.排除“Y”轮因风浪发生自沉的可能。

（1）据“Y”轮船长夏某海陈述，事发时天气很好，风很小，没影响，涨潮。

（2）据旁证“宝马 218”轮船长林连法陈述，事发时大概平潮，能见度良好，风不大。

（3）据“S”轮船长张某保陈述，事发时涨潮，水流不急，微

风，视线很好。

综上，排除“Y”轮因风浪发生自沉的可能。

2.排除“Y”轮因船体破损进水的可能性。

（1）据调查人员 2015 年 4 月 2 日对事发现场进行勘查，“Y”轮翻扣于水面，船底无破损。

（2）据调查人员 2015 年 4 月 16 日在“Y”轮翻正后对船体进行勘查，未发现破损。

（3）据“Y”轮船长夏某海陈述，在事故前未发生过碰撞。

综上，排除“Y”轮因船体破损进水的可能性。

3.排除“Y”轮货物发生移动导致自沉的可能。

（1）据“Y”轮船长夏某海陈述，该轮本航次完货后，水泥罐体内前后距顶部约 50 厘米，中间是满的。

（2）据现场勘查，该轮水泥罐体成椭圆柱体。

（3）据分析，该轮在夏某海所述的装载状态下，货物难以发生大量的移动。

（4）据现场勘查，在与事发时潮汐情况相当的情况下，停泊在江阴港口集团 1 号码头内港池内的货船无任何晃动。

综上，排除“Y”轮货物发生移动导致自沉的可能。

4.排除“S”轮自沉导致“Y”轮自沉的可能。

（1）据“宝马 218”轮船长林连法陈述，我当时在驾驶台值班，听到水花溅起的声音，看到“Y”轮已经翻扣在江面，外档的“S”轮还没有沉，“S”轮货舱前部开始进水。

(2) 据“Y”轮船长夏某海陈述，船翻的时候，我和我老婆甩到了“S”轮机舱中。

(3) 据“S”轮船长张某保陈述，我听到响声，看到“Y”轮已经翻扣在江面，我船船头下沉。

(4) 据调查人员现场勘查，“S”轮起浮后可以自浮，船体无进水，除上文以认定的“Y”轮造成的破损及打捞造成的变形外，未发现其他破损。

综上，“Y”轮先于“S”轮自沉，排除“S”轮自沉导致“Y”轮自沉的可能。

5.排除“S”轮动车导致“Y”轮受到外力发生自沉的可能。

(1) 据“Y”轮船长夏某海陈述，我掉到“S”轮机舱内时，机舱是黑的，一点都看不见，机器也没有启动，没有响声。

(2) 据“S”轮船长张某保陈述，事发前我船未发动物器。

综上，排除“S”轮动车导致“Y”轮受到外力发生自沉的可能。

(五)“Y”轮翻沉的可能原因是船首空舱底部通往艏尖舱的阀门未关紧。

1. “Y”轮在靖江三江水泥厂完货后船舶右倾，在航行至江阴港务集团1号码头内档时，右倾进一步加剧。

认定理由：

(1) 据“Y”轮船长夏某海陈述，“Y”轮由靖江三江水泥厂码头始发时，左舷干舷约600毫米，右舷干舷约为300毫米。

(2) 据“S”轮船长张某保陈述，“Y”轮与“S”轮绑靠在一

起时，“Y”轮右舷甲板与水面持平。

2. “Y”轮在船艏底部加装由空舱底部通往艏尖舱的管路，且该管路上有一截止阀。在打开该截止阀的情况下，水可通过该管路流向艏尖舱。

认定理由：

（1）调取“Y”轮《舱底、压载、消防水系图》，在该图中未发现空舱底部通往艏尖舱的管路。

（2）经现场勘查，“Y”轮船艏底部加装由空舱底部通往艏尖舱的管路，且该管路上有一阀门。该截止阀标明水流方向为艏尖舱流向船底，应为截止止回阀。

（3）经现场试验，打开该阀门后，有水流直接通过该管路流向艏尖舱。

3. “Y”轮本航次系通过该管路压排压载水。

据“Y”轮船长夏某海陈述，该轮前一航次满载在苏州浒墅关时，打开该管路向艏尖舱自行压入压载水。在航经无锡高桥一矮桥时，通过压载管系再次向艏尖舱内打入部分压载水。在通过矮桥后，打开该管路，压载水自行排出，航行至黄田港闸口时，艏尖舱剩余压载水无法自排。利用一小水泵抽干剩余压载水。以上压排压载水操作由许某军操作。

4. “Y”轮在三江水泥厂完货后，未对艏尖舱进行过检查。

据“Y”轮船长夏某海陈述，2015年4月1日1700时至1800时之间，夏某海将甲板各舱道门关闭，包括艏尖舱道门，但未注

意到艏尖舱内是否有水。

5. “Y” 轮系船尾翘起并向右翻扣。

据“Y”轮船长夏某海陈述，该轮事发时船尾翘起来，并且迅速向右翻扣。

该轮在事发时，船尾翘起说明事发时船艏较重，在无外力的情况下可推断船艏进水；向右翻扣与该轮始发时右倾有关。该轮在靖江三江水泥厂完货后船舶右倾，在航行至江阴港务集团 1 号码头内档时，右倾进一步加剧，说明造成该轮向右翻扣的因素在离开始发港时已在作用。该轮在船艏底部加装由空舱底部通往艏尖舱的管路，在该管路阀门未完全关闭的情况下，水通过该管路可以直接流向艏尖舱，且该轮本航次通过该管路进行了艏尖舱压载水的压排操作，在随后的时间内未对艏尖舱进行过检查。在排除外部进水的情况下，水通过该管路流入艏尖舱可能性较大。水通过该管路流入艏尖舱的原因可能是在自排压载水后未将该管路阀门完全关紧，由于操作压排压载水的许某军已在事故中死亡，该操作无法进行验证。

五、事故经过

根据当事船员陈述、事故现场勘查及相关证据分析得出事故的可能经过如下：

（一）“Y” 轮

“Y”轮前一航次在苏州浒墅关卸空后，经锡澄运河驶往靖江三江水泥厂码头。该轮在苏州浒墅关开始卸货时，打开压载系

统阀门向边舱自压压载水到边舱，并打开空舱内船底管路阀门向艏尖舱内自压压载水。卸空货物离泊苏州浒墅关后航行至无锡高桥，因需要通过矮桥，通过压载管系水泵向边舱及艏尖舱内继续打入压载水。通过矮桥后，打开空舱内船体管路阀门，艏尖舱内的压载水自行排出，同时通过压载管系排出边舱压载水。航行至江阴黄田港闸口时，剩余压载水无法排出，关闭阀门，并将剩余压载水通过小水泵由甲板排出，但该阀门未完全关紧。

2015 年 3 月 31 日 1527 时许，“Y”轮靠泊靖江三江水泥厂码头，并开始装货。

4 月 1 日 0742 时许，完货，共装载散装水泥 728 吨，左舷干舷约 600 毫米，右舷干舷约 300 毫米，右倾 2-3°。离泊靖江三江水泥厂码头，驶往苏州，计划通过江阴黄田港闸进入内河，船长夏某海驾驶船舶。

0900 时许，靠泊江阴黄田港汽渡趸船，水手许某军上岸办理进闸手续，随后返船。该轮驶往澄西船厂码头，挂靠在“衡山坞”下端。

1520 时许，进入江阴港务集团 1 号码头内港池并绑靠在小码头他船外档。小码头自内档向外档分别为：“宝马 218”轮、“Y”轮、“S”轮及两艘小型石子船。

4 月 2 日 0100 时许，两艘石子船离开。许某军、张某红走出生活区查看本船未发现异常。但此时，该船艏倾、右倾加剧，船艏右舷甲板平水面。随着江水不断通过空舱船底管路流入艏尖

舱，该船艏倾、右倾加剧。

0340 时许，该轮船尖舱内蓄积大量进水，船艏下沉，水面没过船艏主甲板，大量江水通过空舱缆绳孔进入空舱，该船艏倾、右倾进一步加剧，导致船舶向右翻沉。夏某海与张某红被甩入“S”轮机舱，随后两人爬出机舱，从“S”轮船尾爬上码头后获救。

“Y”轮翻扣过程中，船艏左舷缆桩击破“S”轮船艏左舷甲板、船壳板，导致“S”轮舱室进水下沉。

（二）“S”轮

2015 年 3 月 23 日，“S”轮靠泊盐城响水陈港码头装货，共装载食用盐 520 吨，干舷约 350 毫米，驶往江阴青阳。

28 日，抵达江阴，先后在港务局码头与长江 NO.15 锚地等待过黄田港闸。

4 月 1 日 1700 时许，靠泊江阴港务局 1 号码头内档小码头，小码头自内档向外档分别为：“宝马 218”轮、“Y”轮、“S”轮、两艘石子船。发现“Y”轮右倾严重，右舷甲板与水面平。

4 月 2 日 0100 时许，两艘黄沙石子船离开。

0340 时许，“Y”轮向右翻扣沉没过程中，船艏左舷缆桩击破“S”轮船艏左舷甲板、船壳板，导致“S”舱室进水、船艏下沉。张某保进入机舱准备启动主机移船，发现有两名人员在机舱中，张某保打开灯，并叫两名人员赶快爬出去。张某保回到生活区，并叫彭某叶一起弃船。张某保和彭某叶跑出生活区时，该轮船尾已开始下沉，“宝马 218”轮从江阴港务集团 1 号码头伸出长梯

救助，2人爬梯到码头上获救。

0355 时许，该轮沉没。

六、事故搜救情况

2015 年 4 月 2 日 0415 时许，江阴市水上搜救中心接报：有两艘船沉没，有人员落水。接报后，中心立即调派海巡艇“海巡 06703”、“海巡 06706”前往现场搜救，并同时通知澄西拖轮到现场协助搜救。

0420 时许，获悉两艘船沉没，5 人遇险，其中 4 人获救，1 人失踪。

0450 时许，通知打捞船前往现场做打捞工作准备。

4 月 15 日，“Y”轮打捞出水。1700 时许，翻正船身。2300 时许，在“Y”轮生活区内发现失踪者许某军尸体。

5 月 3 日，“S”轮打捞出水。

七、事故损失

（一）“Y”轮

1. 该轮沉没。

2. 一人死亡，死亡人员情况如下：

许某军，男，1974 年 8 月 20 日出生。

（二）“S”轮

该轮船货沉没。

八、事故原因分析

“Y”轮在船艏空舱底部加装由船底通往艏尖舱的管路，本

航次未完全关闭该管路阀门的情况下满载货物，造成江水通过该管路持续流入艏尖舱，船舶储备浮力减小并逐步失去稳性，加之该轮装载不平衡存在右倾，船艏主甲板没入水面后，大量江水通过空舱缆绳孔进入空舱，导致船舶右倾翻扣是“Y”轮沉没的可能原因；“Y”轮在翻扣过程中船艏左舷缆桩击穿“S”轮船艏左舷，造成“S”轮船艏左舷约 1.8 米×0.6 米洞穿并进水，船艏进水后船舶逐渐失去储备浮力是“S”轮沉没的直接原因。

九、事故责任判定

本起事故中，“Y”轮因自身原因发生自沉，故承担该轮自沉的全部责任；“Y”轮向右翻扣过程中，船艏左舷缆桩击穿“S”轮船艏左舷甲板、船壳板，随后该处进水直接导致“S”轮沉没。

“Y”轮应承担“S”轮沉没的全部责任，“S”轮不负责任。

十、安全管理建议

060600SR2015014 建议泰州益峰运输有限公司对所属船舶进行全面的安全检查，特别是对船舶管路的改装情况进行检查，如发现船舶管路与设计图纸不符应及时进行整改。对所属船员进行安全教育与宣传，督促船员在营运过程中时刻关注船舶浮态变化，及时发现隐患并予以整改。

060600SR2015015 建议阜宁县顺达运输有限公司按照《船舶最低安全配员证书》要求为所属各轮配备足额适任船员，并加强对所属船员的安全教育，提高船员的安全责任意识。

060600SR2015016 建议泰州市水乡船业有限公司对所造船

舶的管路改造情况进行全面排查,发现管路与设计图纸不符的情况后应对管路进行及时整改。

060600SR2015017 建议江苏省船舶检验局泰州检验局加强对船舶管路的检验,杜绝船舶自行改造管路,杜绝船厂不按设计图纸进行管路施工的行为。